

1. Bir kimya alt disiplini ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

- Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesini sağlar.
- Kan, idrar, su, toprak gibi maddelerin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanmasını sağlar.

Buna göre, bu kimya disiplini aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Organik kimya
B) Fizikokimya
C) Analitik kimya
D) Endüstriyel kimya
E) Polimer kimyası

2. Aşağıdaki formülü verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış yazılmıştır?

	Formül	Yaygın adı
A)	H_2SO_4	Zağ yağı
B)	KNO_3	Kezzap
C)	HCl	Tuz ruhu
D)	NaOH	Sud kostik
E)	$CaCO_3$	Kireç taşı

4.

Element adı	Element sembolü
Berilyum	I
II	Mn
Kalay	III

Tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	I	II	III
A)	B	Mangan	Sn
B)	Be	Magnezyum	K
C)	Be	Mangan	Sn
D)	B	Mangan	K
E)	Be	Magnezyum	Sn

5.

Güvenlik uyarı işareti	Anlamı
I	Yanıcı madde
	II
III	Korozif madde

Tabloda güvenlik uyarı işareti ve anlamlarından I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	I	II	III
A)		Toksik madde	
B)		Çevre için zararlı madde	
C)		Radyoaktif madde	
D)		Yakıcı madde	
E)		Korozif madde	

6. Atomun tarihsel gelişimi sürecinde çalışma yapan bilim insanları kendi alanlarıyla ilgili şu bilgileri vermektedir.



John Dalton

Atom herhangi bir yöntemle bölünemez.



J.J. Thomson

Atom (+) yüklü bir küre ve bu küre içinde homojen dağılmış (-) yüklü taneciklerden oluşur.



Ernest Rutherford

Atomun kütlesi pozitif yüklü taneciklerin kütleleri toplamına eşittir.



Niels Bohr

(-) yüklü tanecikler çekirdeğin çevresinde belirli enerjisi olan yörüngelerde bulunur.

Buna göre bilim insanlarından hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?

- A) J. J. Thomson
 B) N. Bohr
 C) E. Rutherford
 D) J. Dalton ve N. Bohr
 E) J. J. Thomson ve E. Rutherford

	<u>m</u>	<u>n</u>
A)	+3	13
B)	-3	10
C)	-3	13
D)	+1	10
E)	-1	11

9.

10.

A) X in metalik özelliği Y ninkinden daha fazladır.

B) Z, periyodik tablonun elektronegatifliği en fazla olan elementidir.

C) Katman sayısı en fazla olan L dir.

D) X in atom çapı Z ninkinden daha büyüktür.

E) T nin değerlik elektron sayısı 6 dır.

Aynı elementin $^{35}\text{X}^-$ izotopuna ait iyonundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) sayıları aşağıdaki kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	p	n	e
A)	18	17	18
B)	17	18	17
C)	18	17	17
D)	17	18	18
E)	17	17	17

- I. P_4 element molekülüdür.
 II. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ bileşik molekülüdür.
 III. NH_4^+ katyon, NO_3^- anyondur.

Kimyasal türlerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıda verilen maddelerden hangisi yoğun fazlarda karşısında belirtilen etkileşim türünü İÇERMEZ? (^1H , ^6C , ^8O , ^{16}S , ^{20}Ca)

	Madde	Etkileşim türü
A)	CS_2	Dipol – dipol
B)	H_2	London kuvvetleri
C)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	Hidrojen bağı
D)	H_2S	Dipol – dipol
E)	CaS	İyonik bağ

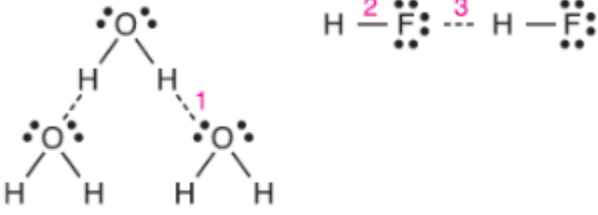
Aşağıda bazı iyonik bağlı bileşiklerin suda çözünürken ortama verdiği iyonlar yazılmıştır.

Bileşik formülü	İyonlar
I. $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$	Mg^{2+} , PO_4^{3-}
II. $\text{Fe}(\text{OH})_3$	Fe^{3+} , OH^-
III. NaNO_3	Na^+ , NO_3^-
IV. K_2SO_4	K^+ , SO_4^{2-}
V. CaS	Ca^{2+} , S^{2-}

Buna göre, bileşiklerden hangisinin ortama verdiği iyonlar yanlıştır?

(^1H , ^7N , ^8O , ^{11}Na , ^{12}Mg , ^{15}P , ^{16}S , ^{19}K , ^{20}Ca)

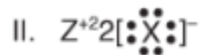
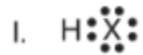
- A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.



Lewis formülleri verilen bileşikler ve 1, 2, 3 numaralı bağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

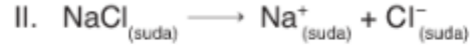
- A) HF ve H₂O bileşiklerinde moleküller arası etkin olan etkileşim türü hidrojen bağlarıdır.
- B) Bağ kuvvetleri 2 > 3 şeklindedir.
- C) İki madde birbiri içinde iyi çözünür.
- D) Aynı şartlarda HF nin kaynama noktası H₂O ya göre daha yüksektir.
- E) 2 numaralı bağ güçlü 1 ve 3 numaralı bağlar zayıf etkileşimdir.

İki bileşiğe ait Lewis formülleri verilmiştir.



Bu bileşikler ve bileşiklerde bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1H)

- A) X elementi ametaldır.
- B) II. bileşiğin formülü ZX₂ dir.
- C) I. bileşik kovalent bağlı, II. bileşik iyonik bağlıdır.
- D) Z nin elektronegatifliği X ten daha fazladır.
- E) I. bileşikteki ortaklanmamış elektron sayısı ortaklanmamış elektron sayısından daha fazladır.



Yukarıda verilen olaylar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) I. olayda meydana gelen enerji değişimi daha fazladır.
- B) İki olay da kimyasaldır.
- C) II. olayda türler arasında iyon – dipol etkileşimi görülür.
- D) I. olayda farklı kimyasal türler oluşmuştur.
- E) II. olayda zayıf etkileşimler etkindir.

A) elektriği iletir.
B) şekil verilebilir.
C) sıkıştırılabilir.
D) parlaktır.
E) işlenebilirler.

A) En aktif metal T dir.

B) Metalik bağ kuvveti en yüksek olan X tir.

C) Erime noktası en yüksek olan Z dir.

D) 1. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan Y dir.

E) Atom çapı en büyük olan T dir.

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

$$\text{orani } \frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{O}}} = \frac{7}{2} \text{ 'dir.}$$

Buna göre 80 gram Fe₂O₃ bileşiği ile ilgili,

- I. 24 gram oksijen içerir.
- II 56 gram demir bulundurur.
- III. Elementlerin kütlece birleşme oranı $\frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{O}}} = \frac{7}{3}$ 'tür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

gramdır.

Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç g/mol'dür?

(O = 16)

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) 20

olduğuna göre kalsiyum ile ilgili,

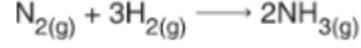
- I. Gerçek atom kütlesi 40 akb'dir.
- II. 1 molü 40 gramdır.
- III. N_A tanesi 40 gramdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(N_A = Avogadro sayısı)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

26. Aynı koşullarda 18'er litre N_{2(g)} ve H_{2(g)} gazları arasında tam verimle,



tepkimesi gerçekleşiyor.

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

- I. Sınırlayıcı bileşen H₂ gazıdır.
- II. 12 litre N₂ gazı artar.
- III. 24 litre NH₃ gazı oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

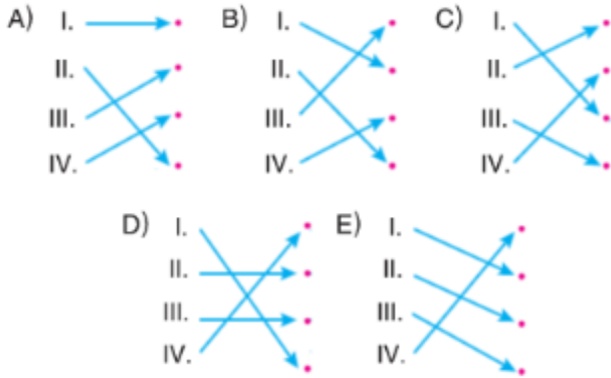
27. Aşağıda denklemleri verilen tepkimelerden hangisinin türü karşısında yanlış yazılmıştır?

Tepkime denklemi	Türü
A) $\text{Ca}_{(\text{suda})}^{2+} + \text{CO}_{3(\text{suda})}^{-2} \rightarrow \text{CaCO}_{3(\text{k})}$	Çökeltme
B) $\text{SO}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2}\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{SO}_{3(\text{g})}$	Sentez
C) $2\text{BaO}_{2(\text{k})} + \text{ısı} \rightarrow 2\text{BaO}_{(\text{k})} + \text{O}_{2(\text{g})}$	Yanma
D) $2\text{KClO}_{3(\text{k})} \rightarrow 2\text{KCl}_{(\text{k})} + 3\text{O}_{2(\text{g})}$	Analiz
E) $\text{NH}_{3(\text{suda})} + \text{HCl}_{(\text{suda})} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}_{(\text{suda})}$	Asit - baz

28.

- | | |
|------------------|---------------|
| I. 18 ayar altın | • Kolloit |
| II. Ayran | • Çözelti |
| III. Kan | • Emülsiyon |
| IV. Benzin – su | • Süspansiyon |

Yukarıda verilen karışımlar ile örneklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

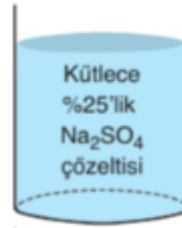


29.

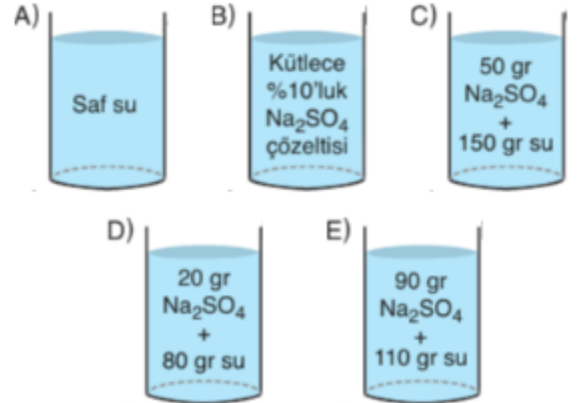
Kütlece %80'lik 190 gram şekerli su çözeltisine 10 gram daha şeker eklenirse oluşan yeni çözelti kütlece % kaçlık olur?

- A) 72 B) 78 C) 81 D) 85 E) 90

30.



Yanda verilen çözeltiye aşağıdaki maddelerden hangisi eklenirse kaynama noktası değişmez?

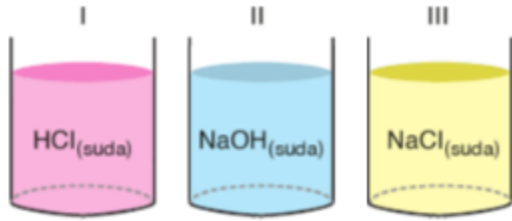


31.

Aşağıda verilen karışım ve ayırma yöntemlerinden hangisi yanlıştır?

	Karışım	Ayırma Yöntemi
A)	Tebeşir tozu + su	Süzme
B)	Un + kepek	Eleme
C)	Şekerli su	Süzme
D)	Kan	Diyaliz
E)	Tozlu hava	Süzme

32.



Şekildeki kaplarda bulunan 25°C'deki sulu çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

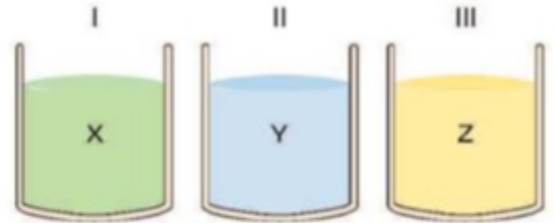
- A) I.nin pH değeri 7'den küçüktür.
- B) II.nin sulu çözeltisinde H^+ iyonu bulunmaz.
- C) III.nün sulu çözeltisi nötrdür.
- D) Üçü de elektrik akımını iletir.
- E) II. nin sulu çözeltisinde pH değeri 7'den büyüktür.

33. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşmez?

- A) $Na + HCl \rightarrow$
- B) $Al + NaOH \rightarrow$
- C) $Cu + HNO_3 \rightarrow$
- D) $Ag + HBr \rightarrow$
- E) $Mg + H_2SO_4 \rightarrow$

34.

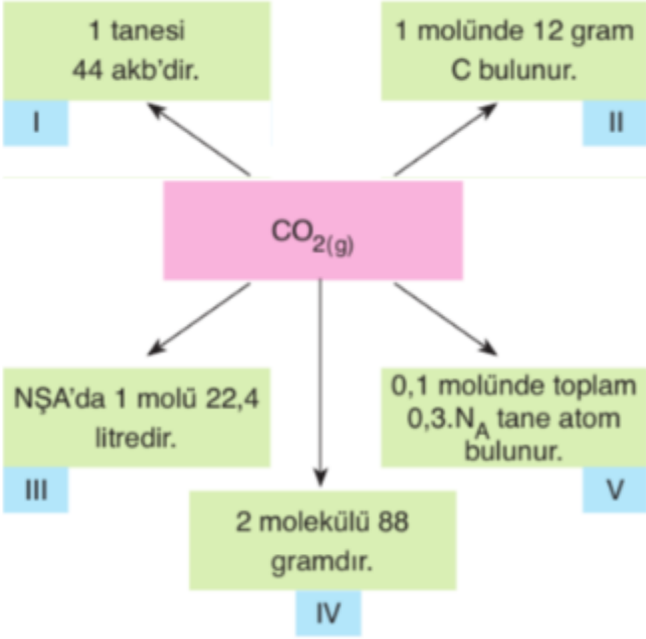
Bromtimol mavisi asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renk veren bir indikatördür.



İçerisinde X, Y ve Z maddelerinin bulunduğu şekildeki kaplara bromtimol mavisi damlatıldığında I. kaptaki yeşil, II. kaptaki mavi ve III. kaptaki sarı renk oluşmaktadır.

Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	X	Y	Z
A)	NaCl	C_2H_5OH	HCl
B)	C_2H_5OH	CH_3COOH	HNO_3
C)	NaCl	NH_3	CH_3COOH
D)	$C_6H_{12}O_6$	NH_3	CH_4
E)	NH_3	C_2H_5OH	NH_3



$\text{CO}_2(\text{g})$ ile ilgili verilen bilgi kartlarından hangisi yanlıştır? (C = 12, O = 16, N_A = Avogadro sayısı)

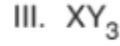
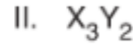
- A) I B) II C) III D) IV E) V

- Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilme
- Polar ve apolar uçlar içermeye
- Yapısında benzen halkası içermeye
- Sert sularda çökelek oluşturma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sabunlar için doğru deterjanlar için yanlıştır?

- A) Yalnız I B) I, III ve IV C) II ve III
D) I ve IV E) II, III ve IV

37. I. X_2Y



Verilen bileşiklerdeki X elementinin kütlece yüzdelerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

- A) I > II > III B) I > III > II C) III > II > I
D) III > I > II E) II > III > I

38. Sadece X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X ve Y kütleleri ile bileşik formülleri tablodaki gibidir.

	X kütlesi (g)	Y kütlesi (g)	Bileşik formülü
I. bileşik	4	3	XY
II. bileşik	0,8	0,9	X_aY_b

Buna göre II. bileşiğin formülü X_aY_b aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) XY_2 B) X_2Y C) X_2Y_3
D) XY_3 E) X_2Y_5

Cevap Anahtarı

1. C
2. B
3. C
4. C
5. D
6. C
7. C
8. C
9. C
10. A
11. D
12. E
13. A
14. E
15. D
16. D
17. B
18. C
19. C
20. C
21. A
22. D
23. E
24. C
25. E
26. B
27. C
28. B
29. C
30. C
31. C
32. B
33. D
34. C
35. D
36. D
37. A
38. C

Cevap Anahtarı